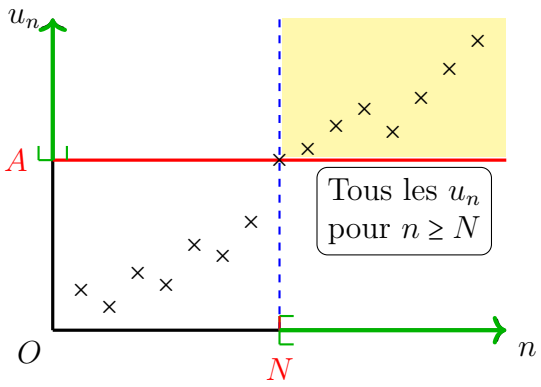
Chapitre 7 : limites de suites **(corrigé)**

1 Limite infinie d'une suite

1.1 Limite égale à $+\infty$

Définition. *On dit qu'une suite (u_n) a pour limite $+\infty$ quand n tend vers $+\infty$ si tout intervalle du type $[A\,;+\infty[$ (avec $A \in \mathbb{R}^+$) contient toutes les valeurs u_n à partir d'un certain rang. On note dans ce cas :*

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$$



Remarque. La définition précédente s'écrit en mathématiques de la façon suivante :

Pour tout $A > 0$, il existe un entier N tel que, pour tout $n \geq N$, $u_n \geq A$.

Propriété. *On a les limites de références suivantes :*

$$\lim_{n\to+\infty} n = +\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} n^2 = +\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} n^3 = +\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} \ln(n) = +\infty$$

Démonstration. Montrons que $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$ (pour $\ln(n)$, voir l'exercice 1 de la feuille).

Soit $A > 0$, et soit N un entier tel que $N \geq \sqrt{A}$. Pour tout entier $n \geq N$, on a $n \geq N \geq \sqrt{A} \geq 0$, donc, la fonction carré étant croissante sur $[0\,;+\infty[$, $n^2 \geq A$.
Ainsi, pour tout $A > 0$, l'intervalle $[A\,;+\infty[$ contient tous les n^2 à partir du rang N :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} n^2 = +\infty}$$

Exemple. ✦ Algorithme de seuil.

On admet que $\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$. Compléter la fonction `seuil` ci-contre pour qu'elle renvoie le plus petit entier naturel N tel que $N^2 > A$, puis donner la valeur renvoyée par `seuil(1000)`.

```
def seuil(A):
    n = 0
    while n**2 <= A :
        n = n + 1
    return n
```

La boucle tourne tant que $n^2 \leq A$. Comme
$31^2 = 961 \leq 1000 < 1024 = 32^2$, `seuil(1000)` renvoie $\boxed{32}$.

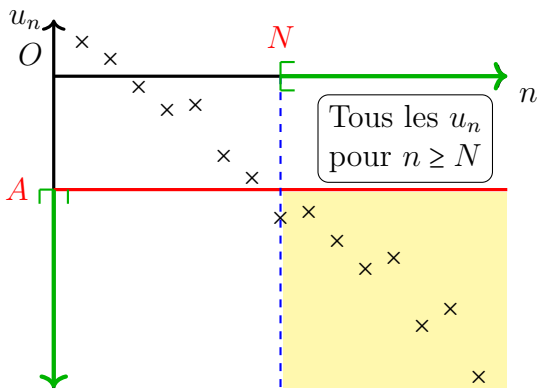
Propriété. *Plus généralement, on a :*

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \lim_{n\to+\infty} n^k = +\infty$$

1.2 Limite égale à $-\infty$

Définition. *On dit qu'une suite (u_n) a pour limite $-\infty$ quand n tend vers $+\infty$ si tout intervalle du type $]-\infty\,;A[$ (avec $A \in \mathbb{R}$) contient toutes les valeurs u_n à partir d'un certain rang. On note :*

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty$$



Remarque. La définition précédente s'écrit en mathématiques de la façon suivante :

Pour tout $A \in \mathbb{R}$, il existe un entier N tel que, pour tout $n \geq N$, $u_n < A$.

Propriété. *On a les limites de références suivantes :*

$$\lim_{n\to+\infty} -n = -\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} -n^2 = -\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} -n^3 = -\infty \qquad \lim_{n\to+\infty} -\sqrt{n} = -\infty$$

Démonstration. Montrer que $\lim\limits_{n\to+\infty} -\sqrt{n} = -\infty$.

Soit $A \in \mathbb{R}$.

- *Si* $A > 0$: pour tout $n \in \mathbb{N}$, $-\sqrt{n} \leq 0 < A$; on prend $N = 0$.
- *Si* $A \leq 0$: pour tout $n \in \mathbb{N}$, comme $\sqrt{n} \geq 0$ et $-A \geq 0$:

$$\begin{aligned} & -\sqrt{n} < A \\ \Leftrightarrow\ & \sqrt{n} > -A \\ \Leftrightarrow\ & n > A^2 \end{aligned}$$

(carré strictement croissant sur $[0\,;+\infty[$)

Soit N un entier tel que $N > A^2$: pour tout $n \geq N$, $n > A^2$, donc $-\sqrt{n} < A$.
Tout intervalle $]-\infty\,;A[$ contient tous les $-\sqrt{n}$ à partir d'un certain rang :

$$\lim_{n\to+\infty} -\sqrt{n} = -\infty$$

Propriété. *Plus généralement, on a :*

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \lim_{n\to+\infty} -n^k = -\infty$$

Vocabulaire.

- *Si une suite (u_n) a pour limite $+\infty$, on dit que (u_n)* ***diverge*** *vers $+\infty$.*
- *Si une suite (u_n) a pour limite $-\infty$, on dit que (u_n)* ***diverge*** *vers $-\infty$.*

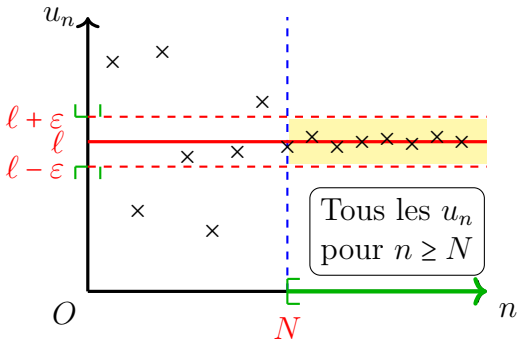
2 Limite finie d'une suite

2.1 Définition et exemple

Définition. *On dit qu'une suite (u_n) a pour limite un nombre réel ℓ quand n tend vers $+\infty$ si tout intervalle centré en ℓ contient toutes les valeurs u_n à partir d'un certain rang. On note :*

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \ell$$

On dit que la suite (u_n) ***converge*** *vers ℓ.*



Remarque. La définition précédente s'écrit en mathématiques de la façon suivante :

Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un entier N tel que, pour tout $n \geq N$, $u_n \in]\ell-\varepsilon\,;\ell+\varepsilon[$.

Propriété. *On a les limites de références suivantes :*

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2} = 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^3} = 0 \qquad \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$$

Démonstration. Montrons que $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$.

Soit $\varepsilon > 0$ et l'intervalle $]-\varepsilon\,;\varepsilon[$, centré en 0. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\dfrac{1}{n} > 0 > -\varepsilon$ et :

$$\frac{1}{n} < \varepsilon \quad \text{(inverse strictement décroissante sur }]0\,;+\infty[\text{)}$$
$$\Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}$$

Soit N un entier tel que $N > \dfrac{1}{\varepsilon}$. Pour tout $n \geq N$: $-\varepsilon < \dfrac{1}{n} < \varepsilon$.

Tout intervalle centré en 0 contient tous les $\dfrac{1}{n}$ à partir du rang N :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0}$$

Propriété. *Plus généralement, on a :*

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \quad \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{n^k} = 0$$

Remarque. Certaines suites n'admettent pas de limite. On dit qu'elles sont divergentes. Par exemple, la suite définie par $u_n = (-1)^n$ alterne entre 1 et -1 donc n'admet aucune limite (voir l'exercice 3 de la feuille).

3 Opérations sur les limites

3.1 Limite d'une somme

Propriété. *(u_n) et (v_n) sont deux suites. ℓ et ℓ' désignent deux nombres réels.*

Si (u_n) a pour limite	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
Si (v_n) a pour limite	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
Alors $(u_n + v_n)$ a pour limite	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	*F.I**

**F.I = Forme Indéterminée*

Remarque. Dans les cas noté F.I (Forme Indéterminée), on ne peut pas conclure immédiatement et tout résultat est possible. Il faut alors lever l'indétermination en changeant l'écriture (voir sous-partie 3.4)

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer la limite de la suite dont le terme général est donné.

1. $u_n = 5 + \dfrac{1}{n}$

$\lim\limits_{n\to+\infty} 5 = 5$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$
donc, par somme :

$\boxed{\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 5}$

2. $v_n = -n^2 + \dfrac{1}{n}$

$\lim\limits_{n\to+\infty} -n^2 = -\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$
donc, par somme :

$\boxed{\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty}$

3. $w_n = -n^3 - n$

$\lim\limits_{n\to+\infty} -n^3 = -\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} -n = -\infty$
donc, par somme :

$\boxed{\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = -\infty}$

4. $z_n = n^5 + \sqrt{n}$

$\lim\limits_{n\to+\infty} n^5 = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty$
donc, par somme :

$\boxed{\lim\limits_{n\to+\infty} z_n = +\infty}$

3.2 Limite d'un produit

Propriété. *(u_n) et (v_n) sont deux suites. ℓ et ℓ' désignent deux nombres réels.*

Si (u_n) a pour limite	ℓ	$\ell \neq 0$	∞	0
Si (v_n) a pour limite	ℓ'	∞	∞	∞
Alors $(u_n \times v_n)$ a pour limite	$\ell \times \ell'$	∞^*	∞^*	*F.I*

**Appliquer la règle des signes.*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer la limite de la suite dont le terme général est donné.

1. $u_n = \left(2 + \dfrac{1}{n}\right)n^2$

$\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$, donc par somme $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(2 + \dfrac{1}{n}\right) = 2$.
$\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$ et $2 > 0$, donc par produit :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty$$

2. $v_n = (-n+1)n^2$

$\lim\limits_{n\to+\infty} (-n+1) = -\infty$ (par somme) et
$\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$
donc, par produit :

$$\lim_{n\to+\infty} v_n = -\infty$$

3. $w_n = \left(-5 - \dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)(n^2+4)$

$\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n}} = 0$, donc par somme
$\lim\limits_{n\to+\infty} \left(-5 - \dfrac{1}{\sqrt{n}}\right) = -5$.
$\lim\limits_{n\to+\infty} (n^2+4) = +\infty$ (par somme) et $-5 < 0$, donc par produit :

$$\lim_{n\to+\infty} w_n = -\infty$$

4. $z_n = \left(\dfrac{1}{n^3} + 3\right)\left(2 - \dfrac{1}{n^2}\right)$

Par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{1}{n^3} + 3\right) = 3$ et
$\lim\limits_{n\to+\infty} \left(2 - \dfrac{1}{n^2}\right) = 2$,
donc, par produit :

$$\lim_{n\to+\infty} z_n = 3 \times 2 = 6$$

3.3 Limite d'un quotient

Propriété. *(v_n) est une suite numérique telle que pour tout $n \in \mathbb{N}, v_n \neq 0$.*

Si (u_n) a pour limite	ℓ	$\ell \neq 0$	ℓ	∞	∞	0
Si (v_n) a pour limite	$\ell' \neq 0$	$0^{(1)}$	∞	ℓ'	∞	0
Alors $\frac{u_n}{v_n}$ a pour limite	$\frac{\ell}{\ell'}$	∞^*	0	∞^*	*F.I.*	*F.I.*

**Appliquer la règle des signes.*
(1) *On distinguera les suites qui tendent vers 0 par valeur positive et celles par valeur négative.*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, déterminer la limite de la suite dont le terme général est donné.

1. $a_n = \dfrac{n^2}{7 + \frac{1}{n}}$

$\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(7 + \dfrac{1}{n}\right) = 7$ (par somme), avec $7 > 0$
donc, par quotient :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty}$$

2. $b_n = \dfrac{1 - \frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n}}$

$\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1 - \dfrac{1}{n^2}\right) = 1$ (par somme) et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$
avec, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\dfrac{1}{n} > 0$
donc, par quotient :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} v_n = +\infty}$$

3. $u_n = \dfrac{5 + \frac{1}{n}}{2 - \dfrac{1}{n^2}}$

Par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(5 + \dfrac{1}{n}\right) = 5$ et
$\lim\limits_{n\to+\infty} \left(2 - \dfrac{1}{n^2}\right) = 2 \neq 0$,
donc, par quotient :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} w_n = \frac{5}{2}}$$

4. $v_n = \dfrac{-2 + \frac{1}{n^2}}{n^3}$

$\lim\limits_{n\to+\infty} \left(-2 + \dfrac{1}{n^2}\right) = -2$ (par somme) et
$\lim\limits_{n\to+\infty} n^3 = +\infty$
donc, par quotient :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} z_n = 0}$$

3.4 Lever l'indétermination d'une limite

Pour déterminer la limite de formes indéterminées (F.I), on peut transformer l'écriture **en factorisant par le terme de plus haut degré**.

Exemples. ✦ Dans chaque cas, déterminer la limite de la suite dont le terme général est donné.

1. $u_n = n^2 - 200n$

Forme indéterminée « $+\infty - \infty$ ». On factorise par le terme de plus haut degré : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$u_n = n^2\left(1 - \frac{200}{n}\right)$$

$\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1 - \frac{200}{n}\right) = 1$ (par somme)
donc, par produit :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty}$$

2. $v_n = \dfrac{11n^2 + 3n}{5n + 4}$

Forme indéterminée « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} v_n &= \frac{n^2\left(11 + \frac{3}{n}\right)}{n\left(5 + \frac{4}{n}\right)} \\ &= n \times \frac{11 + \frac{3}{n}}{5 + \frac{4}{n}} \end{aligned}$$

on simplifie par $n \neq 0$

Par somme puis quotient, $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{11 + \frac{3}{n}}{5 + \frac{4}{n}} = \dfrac{11}{5} > 0$
et $\lim\limits_{n\to+\infty} n = +\infty$
donc, par produit :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} v_n = +\infty}$$

Parfois, il suffit de **développer et/ou réduire l'expression** pour lever l'indétermination.

1. $u_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}}(n + 2)$

Forme indéterminée « $0 \times \infty$ ». Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} u_n &= \frac{n}{\sqrt{n}} + \frac{2}{\sqrt{n}} \\ &= \sqrt{n} + \frac{2}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

$n = \sqrt{n} \times \sqrt{n}$

$\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{2}{\sqrt{n}} = 0$
donc, par somme :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty}$$

2. $v_n = \dfrac{\frac{1}{\sqrt{n}}}{\frac{1}{n}}$

Forme indéterminée « $\frac{0}{0}$ ». Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\begin{aligned} v_n &= \frac{1}{\sqrt{n}} \times \frac{n}{1} \\ &= \frac{n}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \end{aligned}$$

Or $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{n} = +\infty$, donc :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} v_n = +\infty}$$

4 Limites de suites géométriques

vidéo

Propriété. *Soit q un réel différent de 1.*

- *Si $q > 1$ alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = +\infty$.*
- *Si $-1 < q < 1$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} q^n = 0$.*
- *Si $q \leq -1$, alors la suite de terme général (q^n) n'a pas de limite (elle est donc divergente).*

Remarque. Si $q = 1$ alors la suite de terme général (q^n) est constante égale à 1 donc elle converge vers 1.

Démonstration. (Voir l'exercice 16 de la feuille)

Exemple. ✦ Déterminer les limites suivantes.

1. $\lim\limits_{n\to+\infty} 5^n$

$5 > 1$, donc $\boxed{\lim\limits_{n\to+\infty} 5^n = +\infty}$

2. $\lim\limits_{n\to+\infty} 0{,}8^n$

$-1 < 0{,}8 < 1$, donc $\boxed{\lim\limits_{n\to+\infty} 0{,}8^n = 0}$

3. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n$

$-1 < \frac{1}{3} < 1$, donc $\boxed{\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0}$

4. $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{6}{7}\right)^n$

$-1 < \frac{6}{7} < 1$, donc $\boxed{\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{6}{7}\right)^n = 0}$

Exemple. ✦ Déterminer la limite d'une suite géométrique.

1. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = 3 \times 4^n$$

Déterminer la limite de la suite (u_n).

$4 > 1$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 4^n = +\infty$. Comme $3 > 0$, par produit :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty}$$

2. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = 5 \times 0{,}6^n$$

Déterminer la limite de la suite (u_n).

$-1 < 0{,}6 < 1$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 0{,}6^n = 0$. Par produit :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = 0}$$

3. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = -5 \times 2^n$$

Déterminer la limite de la suite (u_n).

$2 > 1$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} 2^n = +\infty$. Comme $-5 < 0$, par produit :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = -\infty}$$

4. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$u_n = -4 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

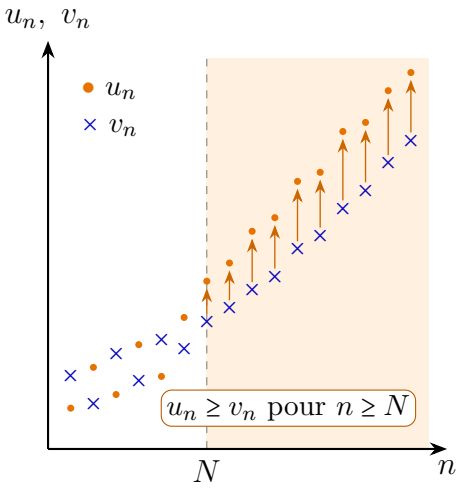
Déterminer la limite de la suite (u_n).

$-1 < \frac{1}{2} < 1$, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$. Par produit :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = 0}$$

5 Théorèmes de convergence

5.1 Théorème de comparaison



Théorème. *Soit (u_n) et (v_n) deux suites. On suppose que :*

- *À partir d'un rang N, $u_n \geq v_n$*
- $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = +\infty$

Alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$

Preuve. (Voir l'exercice 15 de la feuille)

Remarque. Par abus de langage, la suite (v_n) « pousse » la suite (u_n) vers $+\infty$ à partir d'un certain rang.

Exemples. ✦ Utilisation du théorème de comparaison.

1. La suite (u_n) définie par : $u_n = n^2 + (-1)^n$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(-1)^n \geq -1$, donc :

$$u_n \geq n^2 - 1$$

Par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} (n^2 - 1) = +\infty$.
D'après le théorème de comparaison :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty}$$

2. La suite (u_n) définie par : $u_n = n + \cos(n)$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\cos(n) \geq -1$, donc :

$$u_n \geq n - 1$$

Par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} (n - 1) = +\infty$.
D'après le théorème de comparaison :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = +\infty}$$

Remarque. Ce théorème s'applique également avec une limite égale à $-\infty$.

Corollaire. *Soit (u_n) et (v_n) deux suites. On suppose que :*

- *À partir d'un rang N, $u_n \leq v_n$*
- $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$

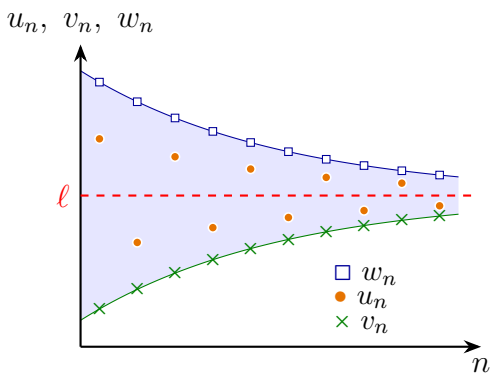
Alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$

5.2 Théorème des gendarmes (ou théorème d'encadrement)

Théorème. *Soit (u_n), (v_n) et (w_n) trois suites telles que :*

- *À partir d'un certain rang, $v_n \leq u_n \leq w_n$.*
- $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \lim\limits_{n\to+\infty} w_n = \ell$ *avec ℓ un nombre réel.*

Alors, (u_n) est convergente et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell$.



Remarque. Par abus de langage, les suites (v_n) et (w_n) « amènent » la suite (u_n) vers ℓ à partir d'un certain rang.

Exemple. ✦ Utilisation du théorème des gendarmes.

1. Soit (u_n) une suite telle que, pour tout entier naturel n non nul,

$$1 - \frac{1}{n} \leq u_n \leq 1 + \frac{1}{n^2+1}$$

Déterminer, si elle existe, la limite de la suite (u_n).

Par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1$. Par quotient, $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n^2+1} = 0$, donc, par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(1 + \frac{1}{n^2+1}\right) = 1$.
D'après le théorème des gendarmes, (u_n) converge et :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = 1}$$

2. Soit (v_n) une suite telle que, pour tout entier naturel n non nul,

$$-3 - \frac{1}{\sqrt{n}} \leq v_n \leq -3 + \frac{1}{4n^2+1}$$

Déterminer, si elle existe, la limite de la suite (v_n).

Par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(-3 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right) = -3$. Par quotient, $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{4n^2+1} = 0$, donc, par somme, $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(-3 + \frac{1}{4n^2+1}\right) = -3$.
D'après le théorème des gendarmes, (v_n) converge et :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} v_n = -3}$$

3. Démontrer que la suite (u_n) définie pour $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$ est convergente et déterminer sa limite.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $-1 \leq (-1)^n \leq 1$ et $n > 0$, donc :

$$-\frac{1}{n} \leq u_n \leq \frac{1}{n}$$

$\lim\limits_{n\to+\infty} -\frac{1}{n} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{n} = 0$: d'après le théorème des gendarmes, (u_n) converge et $\boxed{\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0}$

4. Démontrer que la suite (u_n) définie pour $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = 5 + \frac{(-1)^n}{n^2}$ est convergente et déterminer sa limite.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $-1 \leq (-1)^n \leq 1$ et $n^2 > 0$, donc :

$$5 - \frac{1}{n^2} \leq u_n \leq 5 + \frac{1}{n^2}$$

Par quotient puis somme, ces deux suites ont pour limite 5 ; d'après le théorème des gendarmes, (u_n) converge et $\boxed{\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 5}$

5.3 Théorème de la limite monotone

Définition. *Soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$.*

- *On dit que la suite (u_n) est* ***majorée*** *s'il existe un réel M tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$.*
- *On dit que la suite (u_n) est* ***minorée*** *s'il existe un réel m tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$.*
- *La suite (u_n) est dite* ***bornée*** *si elle est à la fois majorée et minorée.*

Remarques.

- Si la suite (u_n) est définie par récurrence, on utilisera souvent un raisonnement par récurrence pour montrer que la suite (u_n) est bornée.
- Si une suite numérique est majorée, il n'y a pas qu'un seul majorant. Par exemple, une suite majorée par 4 est aussi majorée par 5.
- Un majorant ou un minorant est un **nombre fixé** qui ne dépend pas de la variable n.

Exemple. ✦ Donner des exemples de suites majorées, minorées ou bornées.

Suite majorée	Suite minorée	Suite bornée
$u_n = -n^2$ majorée par 0 $u_n = 1 - \sqrt{n}$ majorée par 1	$u_n = n^2$ minorée par 0 $u_n = 2^n$ minorée par 1	$u_n = (-1)^n$ $-1 \leq u_n \leq 1$ $u_n = \cos(n)$ $-1 \leq u_n \leq 1$ $u_n = \dfrac{1}{n+1}$ $0 < u_n \leq 1$

Théorème. *(de la limite monotone) Soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$.*

- *Si (u_n) est* ***croissante*** *et* ***majorée*** *alors (u_n) converge.*
- *Si (u_n) est* ***décroissante*** *et* ***minorée*** *alors (u_n) converge.*

Propriété. *Soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$.*

- *Si (u_n) est* ***croissante*** *et* ***non majorée*** *alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.*
- *Si (u_n) est* ***décroissante*** *et* ***non minorée*** *alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.*

Démonstration. (Voir l'exercice 23 de la feuille)

Propriété. *(admise) Soit (u_n) une suite qui converge vers un réel ℓ, et a, b deux réels. Si, à partir d'un certain rang, $a \leq u_n \leq b$, alors $a \leq \ell \leq b$.*

Remarque. Les inégalités strictes deviennent larges par passage à la limite :

$$\left.\begin{array}{l} a < u_n < b \text{ à partir d'un certain rang} \\ \lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \ell \end{array}\right\} \Longrightarrow a \leq \ell \leq b$$

Par exemple, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\dfrac{1}{n} > 0$, mais $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$.

Exemple. ✦ Utilisation du théorème de la limite monotone.

1. Soit (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \dfrac{1}{5}u_n + 4 \end{cases}$$

On admet que pour tout $n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1} \leq 5$.

a) Justifier que la suite (u_n) converge vers un réel ℓ.

b) Déterminer la limite de la suite (u_n).

a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq u_{n+1}$: (u_n) est croissante.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq 5$: (u_n) est majorée par 5.
D'après le théorème de la limite monotone, (u_n) **converge vers un réel** ℓ.

b) $\lim\limits_{n\to+\infty} u_{n+1} = \ell$ et, par produit et somme,
$\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{1}{5}u_n + 4\right) = \dfrac{1}{5}\ell + 4$.
Par unicité de la limite :

$$\ell = \frac{1}{5}\ell + 4 \Leftrightarrow \frac{4}{5}\ell = 4 \Leftrightarrow \boxed{\ell = 5}$$

La suite (u_n) a pour limite 5.

2. Soit (v_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} v_0 = 8 \\ \forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = \dfrac{1}{2}v_n - 2 \end{cases}$$

On admet que pour tout $n \in \mathbb{N}, -4 \leq v_{n+1} \leq v_n$.

a) Justifier que la suite (v_n) converge vers un réel ℓ.

b) Déterminer la limite de la suite (v_n).

a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} \leq v_n$: (v_n) est décroissante.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} \geq -4$, et $v_0 = 8 \geq -4$: (v_n) est minorée par -4.
D'après le théorème de la limite monotone, (v_n) **converge vers un réel** ℓ.

b) $\lim\limits_{n\to+\infty} v_{n+1} = \ell$ et, par produit et somme,
$\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\dfrac{1}{2}v_n - 2\right) = \dfrac{1}{2}\ell - 2$.
Par unicité de la limite :

$$\ell = \frac{1}{2}\ell - 2 \Leftrightarrow \frac{1}{2}\ell = -2 \Leftrightarrow \boxed{\ell = -4}$$

La suite (v_n) a pour limite -4.

Remarque. Attention, la limite n'est pas toujours égale au majorant donné !